NASKAH VIDEO TEKNIS FITUR AI (7 MENIT) — CV BANONG FARMS

Fokus: Penjelasan Kode 6 Fitur Kecerdasan Buatan (AI-01 s/d AI-06) • Format Mudah Dibaca di HP

📌 **PERSIAPAN SEBELUM REKAM: Buka 5 Tab File Ini Berurutan di VS Code Anda:**

1. `src/services/aiService.js`
2. `src/components/ChatbotMascot.vue`
3. `src/components/admin/AiAnalyticsSection.vue`
4. `src/components/admin/AiTrainingDatasetModal.vue`
5. `src/components/admin/AiSettingsModal.vue`

SEGMEN 1: Pembukaan & Arsitektur Mesin AI Multi-Provider

00:00 – 01:00 (1 Menit)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/services/aiService.js (Baris 9–66)` lalu sekilas `src/components/admin/AiSettingsModal.vue (Baris 232–290)`

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video teknis ini, saya akan menjelaskan arsitektur kode dari 6 fitur utama **Kecerdasan Buatan (AI-01 sampai AI-06)** pada aplikasi web **CV Banong Farms Ajibarang**."

"Seluruh kecerdasan buatan pada aplikasi ini berpusat pada modul layanan `src/services/aiService.js`. Pada **baris 9 sampai 66**, sistem mendukung arsitektur **Multi-Provider LLM**, yaitu integrasi API **DeepSeek-V3** dan **OpenAI GPT-4o Mini** yang dikelola melalui fungsi `getActiveAiProvider()` dan `getStoredApiKey()`."

"Pengaturan kunci API ini dihubungkan ke antarmuka `src/components/admin/AiSettingsModal.vue` pada **baris 232 sampai 290** melalui fungsi `testConnection()`. Selain itu, sistem dilengkapi mesin *Heuristic Fallback* lokal, sehingga fitur AI tetap berjalan responsif 100% meskipun tanpa koneksi API eksternal."

SEGMEN 2: Fitur AI-01 — AI Smart Chatbot 24 Jam & Rekomendasi Produk

01:00 – 02:15 (1 Menit 15 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/components/ChatbotMascot.vue (Baris 438–468)` lalu `src/services/aiService.js (Baris 77–395)`

"Kita masuk ke fitur pertama yaitu **AI-01: AI Smart Chatbot 24 Jam** di halaman pelanggan. Antarmuka komponennya berada di `src/components/ChatbotMascot.vue`."

"Saat pelanggan mengetik pertanyaan dan menekan kirim, fungsi `sendMessage()` di **baris 438 sampai 468** mengambil data produk *real-time* dari `adminStore.products` lalu memanggil fungsi `chatWithMascot()`."

"Di dalam `src/services/aiService.js` **baris 77 sampai 160**, fungsi `buildBanongFarmContext()` menyuntikkan seluruh katalog 74 produk pakan beserta harga dan sisa stok terkini ke dalam *System Prompt* AI. Lalu pada **baris 165 sampai 265**, fungsi `detectRelevantProducts()` memindai balasan AI dan melampirkan kartu produk yang relevan secara otomatis agar pelanggan bisa langsung menekan tombol **Beli** dari dalam ruang chat."

SEGMEN 3: Fitur AI-03 — Proyeksi Perputaran Stok Gudang & Restok

02:15 – 03:30 (1 Menit 15 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/services/aiService.js (Baris 768-848)` lalu `src/components/admin/AiAnalyticsSection.vue (Baris 584-607)`

"Selanjutnya kita beralih ke Dashboard Admin untuk membahas fitur **AI-03: Proyeksi Tingkat Perputaran Stok Barang 30 Hari ke Depan**."

"Rumus pemodelan datanya berada di `src/services/aiService.js` pada fungsi `analyzePredictiveStockAndRevenue()` di **baris 768 sampai 848**. Di **baris 824 sampai 828**, sistem menghitung *Average Daily Sales (ADS)* atau rata-rata penjualan harian, lalu mengalikannya dengan 30 hari dan faktor musiman agribisnis sebesar `1.14` (pertumbuhan 14%) untuk mendapatkan `projectedDemand30Days` serta `daysUntilStockout`."

"Hasil tersebut ditampilkan secara reaktif di `src/components/admin/AiAnalyticsSection.vue` pada **baris 584 sampai 607** melalui computed `projectedStockDemand`, rekomendasi unit restok `recommendedRestockUnits`, dan rasio perputaran stok `stockTurnoverRatio`."

SEGMEN 4: Fitur AI-04 — Rekapitulasi Pendapatan & Grafik Prediktif

03:30 – 04:30 (1 Menit)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/components/admin/AiAnalyticsSection.vue (Baris 567-580 & 822-934)`

"Fitur berikutnya adalah **AI-04: Laporan Rekapitulasi Pendapatan Historis Terintegrasi** di `src/components/admin/AiAnalyticsSection.vue`."

"Di **baris 567 sampai 580**, computed `verifiedOrdersCount`, `totalSoldVolume`, dan `averageOrderValue` mengolah seluruh transaksi yang telah terverifikasi di database Supabase secara otomatis."

"Untuk memvisualisasikan trennya, fungsi `initChart()` di **baris 822 sampai 934** merender grafik *Continuous Spline Curve* menggunakan **Chart.js**. Grafik ini menampilkan dua kurva sekaligus: garis oranye tebal untuk **Alur Permintaan Aktual** (**baris 842**) dan garis putus-putus untuk **Model Prediksi AI** (**baris 859**)."

SEGMEN 5: Fitur AI-05 & AI-06 — Tren Best Seller & Proyeksi Margin Laba

04:30 – 05:40 (1 Menit 10 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/components/admin/AiAnalyticsSection.vue (Baris 610-646)` & `src/services/aiService.js (Baris 851-876)`

"Masuk ke fitur **AI-05 (Analitik Tren Pasar & Proyeksi Best Seller)** serta **AI-06 (Proyeksi Pertumbuhan Margin Keuntungan Usaha)**."

"Untuk **AI-05**: pada `aiService.js` **baris 851 sampai 860**, sistem mengurutkan komoditas dengan proyeksi serapan tertinggi sebagai `bestSeller`. Lalu di `AiAnalyticsSection.vue` **baris 610 sampai 624**, computed `predictedMarketShare` menghitung persentase pangsa pasar produk tersebut terhadap total volume komoditas."

"Untuk **AI-06**: pada `aiService.js` **baris 862 sampai 876** dan `AiAnalyticsSection.vue` **baris 627 sampai 646**, fungsi `profitMarginPercentage`, `profitGrowthRate`, dan `projectedMarginProfit` mengolah omzet transaksi harian dengan standar margin kotor agribisnis sebesar **16,4%** dan proyeksi pertumbuhan **14,8%** sebagai landasan keputusan strategis toko."

SEGMEN 6: Fitur AI-02 — AI Marketing Strategist & Simulasi Dataset 30 Hari

05:40 – 06:45 (1 Menit 5 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/services/aiService.js (Baris 572-645)` lalu `src/components/admin/AiTrainingDatasetModal.vue (Baris 324-385)`

"Fitur keenam adalah **AI-02: AI Marketing Analytics & Rekomendasi Strategi Pemasaran Otomatis**."

"Pada `src/services/aiService.js` **baris 572 sampai 645**, fungsi `generateAiMarketingStrategy()` mengirimkan metrik omzet, produk terlaris, dan daftar stok kritis ke model AI untuk menghasilkan rekomendasi strategi promosi konkret. Fungsi ini dipanggil melalui `handleGenerateStrategy()` di `AiAnalyticsSection.vue` **baris 949**."

"Selain itu, pada `AiAnalyticsSection.vue` **baris 526 sampai 548** (`handleQuick30DaysDemo`) dan `src/components/admin/AiTrainingDatasetModal.vue` **baris 324 sampai 385**, admin dapat mengunggah file CSV transaksi atau menyalakan saklar **Simulasi Prediktif 30 Hari** untuk melatih ulang model AI secara instan."

SEGMEN 7: Penutup

06:45 – 07:00 (15 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Tampilkan halaman Analitik Usaha (4 Kartu Prediktif AI & Grafik) di Browser

"Demikian penjelasan teknis mengenai arsitektur kode dan keenam fitur Kecerdasan Buatan (AI-01 sampai AI-06) pada aplikasi web CV Banong Farms Ajibarang. Terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."